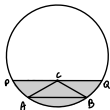
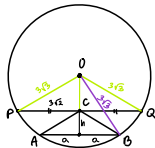


Cięciwa PQ długości $6\sqrt{2}$ podzieliła koło o promieniu $3\sqrt{3}$ na dwa odcinki kołowe. W odcinek kołowy, który nie zawiera środka koła wpisujemy trójkąt równoramienny ABC tak, że podstawa AB jest równoległa do cięciwy PQ a wierzchołek C jest środkiem tej cięciwy (zobacz rysunek). Wyznacz długości boków tego z trójkątów, który ma największe pole.



① uzależniamy od siebie zmienne



$$(3\sqrt{2})^2 + |OC|^2 = (3\sqrt{3})^2$$

$$|OC|^2 = 27 - 18 = 9$$

$$|OC| = 3$$



$$a^2 + (3+h)^2 = (3\sqrt{3})^2$$

$$a^2 + 9 + 6h + h^2 = 27$$

$$a^2 = -h^2 - 6h + 18$$

$$a = \sqrt{-h^2 - 6h + 18}$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$P_A = \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot h = ah \Rightarrow P(h) = h \cdot \sqrt{-h^2 - 6h + 18} = \sqrt{-h^4 - 6h^3 + 18h^2}$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$\begin{cases} h > 0 \\ h < 3\sqrt{3} - 3 \\ a > 0 \Rightarrow -h^2 - 6h + 18 > 0 \end{cases}$$

$$\Delta_n = 108 \quad \sqrt{\Delta_n} = 6\sqrt{3}$$

$$h_1 = 3\sqrt{3} - 3, \quad h_2 = 3\sqrt{3} + 3$$

$$\Rightarrow h \in (0, 3\sqrt{3} - 3)$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

I sposób:

wprowadzamy funkcję pomocniczą

$$\text{niech } f(h) = -h^4 - 6h^3 + 18h^2$$

$$f'(h) = -4h^3 - 18h^2 + 36h$$

zauważmy, że skoro w II mianownik jest zawsze > 0 , to analizowane wyrażenia w obu sposobach są równe

II sposób:

pochodna funkcji złożonej

$$P'(h) = \frac{1}{2\sqrt{-h^4 - 6h^3 + 18h^2}} \cdot (-4h^3 - 18h^2 + 36h) =$$

$$= \frac{-4h^3 - 18h^2 + 36h}{2\sqrt{-h^4 - 6h^3 + 18h^2}}$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

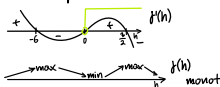
$$f'(h) = 0 \Leftrightarrow -2h(2h^2 + 9h - 18) = 0$$

$$-2h(h+6)(2h-3) = 0$$

$$h = 0 \vee h = -6 \vee h = \frac{3}{2}$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

h	$(0, \frac{3}{2})$	$\frac{3}{2}$	$(\frac{3}{2}, 3\sqrt{3}-3)$
$f'(h)$	+	0	-
$f(h)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

Funkcja $f(h)$, a więc również $P(h)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $h = \frac{3}{2}$

⑦ obliczamy a i ramię Δ (z tw. Pitagorasa)

$$a = \sqrt{-\frac{9}{4} - 6 \cdot \frac{3}{2} + 18} = \frac{3\sqrt{3}}{2}, \quad 2a = 3\sqrt{3}$$

$$\text{ramię}^2: \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} + \frac{27}{4} = \frac{36}{4} \Rightarrow \text{ramię} = 3$$

odp: $3\sqrt{3}, 3, 3$